

28. hét - Gyakorlat

Érzékelők vizsgálata és alkalmazása

Cél: különböző épületautomatikai érzékelők azonosítása, kimeneti jelük értelmezése, helyes elhelyezésük megtervezése és egyszerű hibakeresés.

Szükséges eszközök

- PIR mozgás- vagy jelenlétérzékelő;
- fényérzékelő;
- hőmérséklet-érzékelő;
- nyitásérzékelő;
- kisfeszültségű tápegység / októpanel;
- multiméter;
- kapcsolási rajz vagy adatlap.

1. Azonosítás

Minden érzékelőnél határozd meg: mit érzékel, milyen tápellátást igényel, milyen kimenetet ad, hol használható, és milyen környezeti feltételekre kell figyelni.

Megfigyelési táblázat

Érzékelő	Táp	Kimenet	Alkalmazás	Megjegyzés
Mozgás/jelenlét				
Fény				
Hőmérséklet				
Nyitás				

2. Mozgásérzékelő vizsgálata

- Határozd meg a látóteret.
- Vizsgáld meg a késleltetési idő hatását.
- Változtasd a fényküszöböt, ha az eszköz támogatja.
- Figyeld meg, milyen mozgásra reagál biztosan és milyenre kevésbé.

3. Nyitásérzékelő vizsgálata

- Azonosítsd a mágnes és a reed-kontaktus helyzetét.
- Multiméterrel ellenőrizd az érintkező állapotváltozását.
- Határozd meg, NO vagy NC jelként használható-e.
- Gondold át, hogyan használnád fűtésletiltásra.

4. Elhelyezési feladat

Egy tanterem alaprajzán jelöld ki a jelenlét-, fény- és hőmérséklet-érzékelő célszerű helyét. Minden választás mellé írd rövid indoklást, és jelöld a zavaró tényezőket is.

5. Hibakeresési esetek

- a mozgásérzékelő nappal is felkapcsolja a lámpát;
- a jelenlétérzékelő túl hamar kikapcsol;
- a hőmérsékletmérés folyamatosan túl magas;
- az ablaknyitás nem jelenik meg a vezérlőn;
- az érzékelő LED-je működik, de a vezérlő nem kap jelet.

Értékelési szempontok

- érzékelőtípusok felismerése;
- táp- és kimeneti adatok helyes értelmezése;
- célszerű elhelyezés;
- NO/NC helyes használata;
- mérési eredmények értelmezése;
- logikus hibakeresési sorrend.

IAP-kihívás: Tervezz érzékelőkészletet egy tanterem automatikus világításához, fűtéséhez és szellőzéséhez. Minden érzékelő mellé írd oda: mit mér, hol helyeznéd el, és milyen döntést befolyásol!